PROYECTO INICIAL: TECHCUP FÚTBOL

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – DOSW

OBJETIVO:

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar las diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo de software a partir de un caso de estudio práctico y real, permitiendo a los estudiantes apropiar los temas vistos en clase.

REGLAS:

I. Sobre el equipo de trabajo:

- El proyecto se construirá en equipos de 4 o 5 personas. Los grupos no podrán disolverse ni modificarse a lo largo del semestre.
- Si un integrante cancela la materia, el grupo se verá reducido, pero el alcance del proyecto y los criterios de calificación no serán alterados.
- Si un grupo presenta problemas y desea disolverse, cada integrante trabajará por separado. El alcance y criterios de calificación no cambian.

II. Sobre las herramientas de trabajo:

- La estructura del proyecto se debe construir con Maven.
    - Pueden usar la misma estructura de los laboratorios 4 y 5.
    - Definan el artifactId basado en el nombre del proyecto.
- El versionamiento del código se realizará por medio de GitHub.
    - Definan un nombre adecuado para el repositorio (tengan en cuenta el nombre del proyecto).
    - Cree el repositorio con las opciones de incluir los archivos README y gitignore.
    - No olviden la correcta creación y gestión de las ramas.
- La planeación del proyecto se realizará en Jira.
    - Pueden usar la misma cuenta que crearon para el Laboratorio 5.
    - Definan un nombre adecuado para el espacio en Jira (tengan en cuenta el nombre del proyecto).
- El framework de gestión del proyecto será: Scrum + Kanban.
- El diseño de las interfaces gráficas se realizará en Figma.

- Los modelos UML se pueden realizar en Astah, Lucidchart, Draw.io o Miro.
- No olviden incluir al profesor en el espacio y equipo de Jira y en el repositorio en GitHub.
- La duración de cada *sprint* es de **una semana**.
- Las estimaciones de las tareas las deben realizar por puntos de historia.
- No olvide el uso de patrones de diseño.

CRONOGRAMA:

El proyecto se debe ejecutar durante el segundo tercio: Semana 6 a Semana 12. Tener en cuenta los siguientes hitos:

Hito	Semana	Actividad	Responsable
1	5 (Fin de Semana)	Entrega de enunciado del proyecto a estudiantes.	Profesor(a)
2	6 (Asíncrono)	• Conformación del equipo de trabajo. • Inicio del proceso de análisis del enunciado del proyecto por parte de los estudiantes. • Definición y análisis de requerimientos (diagrama de contexto, funcionales, no funcionales, mockups y flujos de navegación) • Manual de identidad.	Estudiantes

3	7
	(Sesión laboratorio)
		• Presentación inicial de los estudiantes:
		  ○ Definición y análisis de requerimientos.
		  ○ Planeación y distribución del trabajo.
		  ○ Mockups y flujos de navegación
		  ○ Manual de identidad
		• Feedback
		• Primer enunciado del Sprint 1
			Estudiantes

4	8 (Sesión	• Sprint Review Sprint 1 • Diseño y construcción de las	Estudiantes

	laboratorio)	actividades del segundo sprint.	
5	9 (Sesión laboratorio)	• Sprint Review Sprint 2 • Diseño y construcción de las actividades del tercer sprint.	Estudiantes
6	10 (Sesión laboratorio)	• Sprint Review Sprint 3 • Diseño y construcción de las actividades del cuarto sprint.	Estudiantes
7	11 (Sesión laboratorio)	• Sprint Review Sprint 4 • Diseño y construcción de las actividades del cuarto sprint.	Estudiantes
8	12 (Sesión Laboratorio)	• Presentación final del proyecto.	Estudiantes

TECHCUP FÚTBOL

Plataforma digital para la gestión del torneo semestral de fútbol del Programa de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería de Ciberseguridad e Ingeniería Estadística de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

1. Introducción

Los programas de Ingeniería de Sistemas, IA, Ciberseguridad y Estadística realizan cada semestre un torneo interno de fútbol en el que participan estudiantes de distintos semestres. Aunque la actividad tiene alta acogida, su organización actualmente depende de procesos manuales: mensajes por WhatsApp, formularios aislados y hojas de cálculo.

Esta forma de manejo genera desorden, retrasos y confusión entre participantes y organizadores. Muchos estudiantes no conocen el proceso de inscripción, los equipos se completan tarde, los pagos se verifican manualmente y la información del torneo (fechas, reglas, resultados) se encuentra dispersa.

TECHCUP FÚTBOL propone desarrollar una plataforma web que centralice toda la gestión del torneo, permitiendo que estudiantes, capitanes y organizadores interactúen en un solo sistema organizado y transparente.

2. Problema

Actualmente, el torneo presenta las siguientes dificultades:

- El proceso de inscripción no es claro para los participantes.
- Los capitanes tienen problemas para completar sus equipos.
- Los pagos no se verifican de forma rápida y es un proceso manual.
- Los resultados y la tabla de posiciones se actualizan manualmente.
- Las llaves eliminatorias se organizan a mano.
- No existe historial ni estadísticas del torneo.
- La información oficial está dispersa.
- Esto ocasiona retrasos, errores administrativos y conflictos entre los participantes.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web que permita gestionar de forma organizada, centralizada y transparente el torneo semestral de fútbol de los programas de Ingeniería de Sistemas, IA, Ciberseguridad y Estadística.

4. Objetivos Específicos

1. Permitir la inscripción individual de estudiantes.
2. Facilitar la creación y administración de equipos.
3. Permitir a los equipos buscar jugadores por posición.
4. Registrar y verificar pagos mediante comprobantes de consignación.
5. Publicar calendario, reglamento y fechas importantes.
6. Registrar partidos y resultados.
7. Mostrar tabla de posiciones y llaves eliminatorias.
8. Permitir visualizar las alineaciones de los equipos.

5. Actores del Sistema

Actor	Función
Estudiante	Se registra como jugador y puede ser capitán.

Graduado	Se registra como jugador y puede ser capitán.
Profesor	Se registra como jugador y puede ser capitán.
Personal Administrativo	Se registra como jugador y puede ser capitán.
Familiares	Se registra como jugador y puede ser capitán.
Capitán	Crea y administra un equipo.
Organizador	Administra el torneo.
Árbitro	Visualiza la información de los partidos a arbitrar.
Administrador	Control total del sistema.

6. Funcionalidades del Sistema

6.1 Registro de Torneo

El organizador de cada torneo podrá:

- Crear un torneo con la información básica:
  - fecha inicial
  - fecha final
  - cantidad de equipos
  - costo por equipo
  - estado [*Borrador, Activo, En progreso, Finalizado*].
- Iniciar un torneo.
- Finalizar un torneo.
- Consultar un torneo

6.2 Registro de Jugadores

Cada participante podrá:

- Registrarse con correo institucional (tanto para graduados como estudiantes) y con correo personal de Gmail (para familiares).
- Crear su perfil deportivo.
- Indicar posiciones de juego.
- Elegir su número dorsal.
- Subir foto.
- Marcarse como disponible para un equipo, permitiendo que los capitanes lo contacten.
- Recibir invitaciones para sumarse a un equipo y podrán aceptarlas o rechazarlas.

6.3 Creación y gestión de equipos

Un capitán podrá:

- Crear un equipo.
- Asignar nombre al equipo.
- Subir escudo.
- Definir colores del uniforme.
- Invitar jugadores.

El sistema validará:

- Mínimo de jugadores: 7.
- Máximo permitido: 12.
- Que un jugador no pertenezca a dos equipos.
- Más de la mitad de los miembros sean de los programas de Ingeniería de Sistemas, IA, Ciberseguridad y Estadística. Durante cada partido, participarán 7 estudiantes por equipo.
- Los equipos deberán estar conformados por estudiantes, profesores, personal administrativo, graduados o familiares de los programas de Ingeniería de Sistemas, IA, Ciberseguridad, Estadística o la Maestría en Gestión de Información, en Informática y en Ciencia de Datos de la Escuela.

6.4 Búsqueda de Jugadores

Los capitanes podrán buscar estudiantes por:

- Posición (portero, defensa, volante, delantero).
- Semestre (si es estudiante).

- Edad.
- Género.
- Nombre.
- Identificación.

6.5 Inscripción y pagos

- El pago no se realiza dentro de la plataforma.
- El pago lo realiza el capitán de cada equipo.
- Solo los equipos aprobados podrán participar en el torneo.

Proceso:

1. El estudiante paga por NEQUI o efectivo al coordinador del evento.
2. Sube el comprobante a la plataforma.
3. El organizador revisa el documento.
4. El estado cambia a:
    a. Pendiente
    b. En revisión
    c. Aprobado (inscrito)
    d. Rechazado

6.6 Configurar Torneo

El organizador del torneo, posterior a crearlo, podrá definir:

- Reglamento.
- Fechas importantes.
- Cierre de inscripciones.
- Horarios de partidos.
- Canchas.
- Sanciones.

6.7 Alineaciones

El capitán de cada equipo podrá organizar su formación antes del partido:

- Seleccionar titulares.
- Seleccionar reservas.
- Elegir formación

- Ubicar jugadores visualmente en la cancha.
- Definir reservas: Antes de cada partido, el capitán indicará cuáles serán los jugadores que participarán. Los demás serán reservas.

Tanto capitanes como jugadores podrán:

- Consultar la alineación del equipo rival.
- NO se permitirán cambios de equipos entre participantes; con los 12 jugadores iniciales que empiezan, deben terminar el torneo.

6.8 Registro de Partidos

El organizador del torneo registrará:

- Marcador.
- Goleadores.
- Tarjetas amarillas.
- Tarjetas rojas.

6.9 Consulta de partidos

El árbitro podrá consultar:

- Fecha y hora del partido a arbitrar.
- Cancha en la cual se desarrollará el partido.
- Equipos que disputarán el partido.

6.10 Tabla de Posiciones

El sistema calculará automáticamente por equipo:

- Partidos jugados.
- Partidos ganados.
- Partidos empatados.
- Partidos perdidos.
- Goles a favor.
- Goles en contra.
- Diferencia de gol.
- Puntos.

6.11 Llaves Eliminatorias

El sistema generará automáticamente:

- Partidos iniciales de manera aleatoria.
- Cuartos de final.
- Semifinal.
- Final.

6.12 Estadísticas

Se podrán consultar:

- Máximos goleadores.
- Historial de partidos.
- Resultados por equipo.

7. Seguridad

El sistema tiene los siguientes requerimientos de seguridad:

- Autenticación con correo institucional (para personal de la Escuela, graduados y estudiantes).
- Autenticación con correo personal en Gmail (familiares).
- Control de roles y permisos.
- Registro de acciones (auditoría).

8. Arquitectura Tecnológica

El sistema tiene los siguientes requerimientos de arquitectura:

- Backend: Spring Boot separado por capas: controladores, adaptadores, lógica y datos.
- Manejo de API REST con Spring Boot.
- Frontend: React (aplicación web) con Typescript
- Base de datos: PostgreSQL.

9. Impacto Esperado

Con la implementación de TECHCUP FÚTBOL se espera:

- Eliminar la organización manual por medio de formularios de google
- Facilitar la participación estudiantil y de graduados.
- Mayor claridad en reglas y fechas.

- Resultados transparentes.
- Conservar un historial del torneo.

El torneo pasará de ser una actividad informal a una competición organizada apoyada por tecnología desarrollada dentro del mismo programa académico.